FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago
CSTM

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)**
Codigo de documento:	**MSTI-0000-G00-SOF-DVE-PC-0004**
Codigo Interno:	**PYO-PRSA-ESC-SIS**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**13/05/2024**	**Versión Inicial**	**Todos**
V0	**12/09/2024**	**Versión Aprobada**	**Todos**

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Nuvia Campos	Panamá Nelson	Adriana Plata
Función: Ingeniera	**Función: Gerente de Ingeniería**	**Función: Gerente de Proyecto**
Fecha y Firma: 13/05/2024	**Fecha y Firma:** 13/05/2024	**Fecha y Firma:** 13/05/2024

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA			
Severidad de Pendiente	**Descripción**	**Criterios de Aceptación de Prueba**	**Aplicabilidad**
Crítica	El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa.	**NOK**	No hay energía en el sitio.
			La escalera funciona (no arranca) a pesar de haber energía en sitio.
Mayor	El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solucipon alternativa pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad.	**NOK**	Componentes mecánicos en estado inadecuado
			La escalera no permite la movilidad de sus peldaños.
Menor	El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa.	**OK con pendiente**	Frenado forzado
			Velocidad de funcionamiento no adecuada
			Desajuste en sensores.
Trivial	El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa	**OK con pendiente**	Mala organización del cableado
			Faltan acabados finales de las escaleras

FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA — MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA — OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

II- ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**ESCALERAS ELÉCTRICAS DE ESTACIONES TIPICAS**		
UBICACIÓN	**Estacion:**	**PYT:**	**Otros:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por un ingeniero de diseño con el soporte del responsable de instalación del sistema.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones
* Las reservas, severidad y resultados
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación

Al final de las pruebas , se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*Aprobado con reservas
*No aprobado

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:

*Multimetros
*Herramientas

Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

III- DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-1218-G00-SOF-DVE-EF-0001	Especificaciones funcionales del Sistema de Escaleras Eléctricas		
MSTI-1218-G00-SOF-DVE-ET-0001	Especificaciones técnicas del Sistema Escaleras Eléctricas		
MSTI-1218-G00-SOF-DVE-EI-0001	Especificacion de interfaces con el Sistema Escaleras Eléctricas		
MSTI-1218-E00-SOF-DVE-PL-0002	Plano de detalle del Sistema Escaleras Electricas - Estación Típica		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC) (A)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**ESCALERAS ELÉCTRICAS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Escalera Eléctrica 30° de inclinacion 10 metros de altura	0	0	0	0	1	ESCEL-001		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

VI- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC) (B)			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**ESCALERAS ELÉCTRICAS**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Escalera Eléctrica	0	0	0	0	1	ESCEL-001		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)							
LOCALIZACIÓN:		**0**					
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Inspección Visual					
1	D220-ESF-ESC-REQ-007	Las escaleras deberán tener una velocidad optima y cómoda de funcionamiento.	El moviemiento de la escalera es cómoda para el usuario.				
	D220-ESF-ESC-REQ-008	Confirmar el ancho del peldaño del la escalera	El peldaño mide 1 mts.				
2	D220-ESF-ESC-REQ-009	La escalera debe presentar elementos de apoyo y soporte al usuario como pasamanos.	Elementos de apoyo y soporte presentes (pasamanos)				
		Confirmar la presencia de vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad presente				
		Confirmar la presencia peines que eviten atrapamiento de elementos del usuario.	Peine presente				
3	D220-ESF-ESC-REQ-015	Realizar una inspección visual y comprobar que la escalera eléctrica este ubicada según indica el plano de escalera de la estación correspondiente.	Escalera electrica se ubica según plano.				
4	D220-ESF-ESC-REQ-014	Verificar la existencia del apoyo intermedio, como indicado en el plano.	Existe un apoyo intermedio en la estructura metálica.				
		Pruebas de funcionamiento y simulación de fallas					
5	D220-ESF-ESC-REQ-001	Seleccionar la dirección del moviento ascendente de la escalera eléctrica.	Movimiento ascendente de la escalera				
		Seleccionar la dirección del moviento descendente de la escalera eléctrica.	Movimiento descendente de la escalera				
6	D220-ESF-ESC-REQ-002	Si algún objeto queda atascado entre los pasos, el sistema de protección y detección contra falla se activará.	Detenerse de forma automática				
		Si algún objeto queda atascado entre el paso y los guardapies, el sistema de protección y detección contra falla se activará.	Detenerse de forma automática				
7	D220-ESF-ESC-REQ-003	Inspección del sistema de lubricación de la escalera eléctrica.	La escalera eléctrica cuenta con sistema de lubricación automático.				
		Confirmar la presencia de botón parada de emergencia.	Botón para de emergencia presente				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)							
LOCALIZACIÓN:		**0**					
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
8	D220-ESF-ESC-REQ-004	Confirmar la presencia del Panel de Control y supervisión para errores y funcionamiento.	Panel de Control presente				
		Confirmar presencia de sensores, contactos, tapas y elementos de control ante falla o atrapamiento.	Elementos presentes				
		Confirma la presencia de sistema de reversa local y remoto.	Sistema de reversa local y remoto presente				
		Confirmar y probar sensor o elemento que registre la presencia de usuario para regular su estado de funcionamiento y velocidad	Se detecta la presencia de usuario.				
9	D220-ESF-ESC-REQ-005	Oprimir el botón de parada de emergencia y corroborar que la escalera se detenga.	Escalera electrica se detiene.				
		Verificación del suministro eléctrico					
10	D220-ESF-ESC-REQ-006	Simular interrupción de la energía principal que alimenta las escaleras y corroborar que estas se queden sin suministro eléctrico y posteriormente se detengan.	Escalera eléctrica se detiene.				
11	D220-ESF-ESC-REQ-020	Corroborar que la escalera eléctrica este conectada y energizada desde el Tablero que corresponda de la estación. (Suministro comercial de energia)	Esta conectado al suministro eléctrico comercial.				
12	D220-ESF-ESC-REQ-021	Confirmar que sistema de alimentación eléctrica es 480 V, trifásico.	Suministro eléctrico es 480 V, trifasico.				
		Pruebas de interfaz					
13	D220-ESF-ESC-REQ-016	Verificar que el sistema suministra, un puerto o bornera para la conexión con el sistema SCADA para la emisión de señales de cambio de estado por eventos de fallas o alarmas en el mismo.	Puertos o borneras presentes.				
14	D220-ESF-ESC-REQ-017	La escalera eléctrica enviará al sistema SCADA señal de operación.	Se visualiza señal en SCADA				
		La escalera eléctrica enviaré al sistema SCADA señal de escalera apagada.	Se visualiza señal en SCADA				
		La escalera eléctrica enviará al sistema SCADA señal de fallo en la escalera.	Se visualiza señal en SCADA				
		La escalera eléctrica enviará al sistema SCADA señal de sentido de la escalera.	Se visualiza señal en SCADA				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)							
LOCALIZACIÓN:		**0**					
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADOS ESPERADOS**	**OK / NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
16	D220-ESF-ESC-REQ-018	El sistema de escaleras eléctricas deberá permitir la detección de cualquier presencia de fuego o humo en las fosas, donde se instalará un detector de humo.	Prueba de humo. Se registra en el FDS la alarma por presencia de humo.				
17	D220-ESF-ESC-REQ-019	Verificar que las escaleras eléctricas cuentan con un punto de conexión para la interfaz con el sistema FDS.	Al presentarse una alarma del FDS la escalera debe detenerse de inmediato.				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS (ESC)

VIII- ANEXO FOTOGRÁFICO

ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**